Série d'exercices : évolution spontanée d'un système

Corrigés en fin de série

Exercice 1 · Zinc et cuivre

$Zn_{(s)} + Cu^{2+} \rightleftharpoons Zn^{2+} + Cu_{(s)}$, $K = 1{,}9\times10^{37}$. On mélange V = 100 mL d'une solution où $[Zn^{2+}]_i = [Cu^{2+}]_i = 0{,}10\ mol\cdot L^{-1}$ avec de la poudre de zinc et de cuivre.

1. Calculer $Q_{r,i}$.
2. Prévoir le sens d'évolution.
3. Quelle est la couleur finale de la solution ?

Exercice 2 · Deux couples acide/base

$pK_A(HNO_2/NO_2^-) = 3{,}3$; $pK_A(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$. On mélange 2,0 mmol de HNO_2, 2,0 mmol de CH_3COO^-, 1,0 mmol de NO_2^- et 4,0 mmol de CH_3COOH.

1. Écrire l'équation de la réaction entre HNO_2 et CH_3COO^- et calculer K.
2. Calculer $Q_{r,i}$ et prévoir le sens d'évolution.

Exercice 3 · Ions fer et iode

$2Fe^{3+} + 2I^- \rightleftharpoons 2Fe^{2+} + I_2$, $K = 1{,}0\times10^{5}$. Dans l'état initial : $[Fe^{3+}] = 1{,}0\times10^{-2}$, $[I^-] = 1{,}0\times10^{-2}$, $[Fe^{2+}] = 0{,}10$, $[I_2] = 1{,}0\times10^{-2}$ $(mol\cdot L^{-1})$.

1. Calculer $Q_{r,i}$.
2. Le diiode va-t-il être formé ou consommé ?

Corrigés

Exercice 1. 1) $Q_{r,i} = [Zn^{2+}]/[Cu^{2+}] = \mathbf{1}$. 2) $Q_{r,i} \ll K$: **sens direct**. 3) Les ions Cu^{2+} sont pratiquement tous consommés (K très grand, zinc en excès) : la solution se décolore.

Exercice 2. 1) $HNO_2 + CH_3COO^- \rightleftharpoons NO_2^- + CH_3COOH$; $K = 10^{4,8\,-\,3,3} = 10^{1,5} \approx \mathbf{32}$. 2) $Q_{r,i} = (1,0 \times 4,0)/(2,0 \times 2,0) = \mathbf{1,0} < K$: **sens direct**.

Exercice 3. 1) $Q_{r,i} = [Fe^{2+}]^2[I_2]/([Fe^{3+}]^2[I^-]^2) = (0,010 \times 0,010)/(1,0\times10^{-4} \times 1,0\times10^{-4}) = \mathbf{1,0\times10^{4}}$. 2) $Q_{r,i} < K$: sens direct, le diiode est **formé**.